Componentes conexos

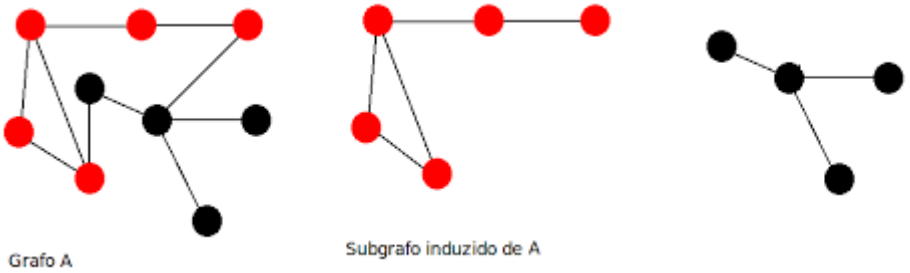
Vizinhança de Pixel

Da teoria de grafos:

- Um grafo é conexo se existe um caminho entre qualquer par de seus vértices, caso contrário ele é chamado desconexo;

- Um componente conexo é um subgrafo conectado que não faz parte de nenhum subgrafo conectado maior;

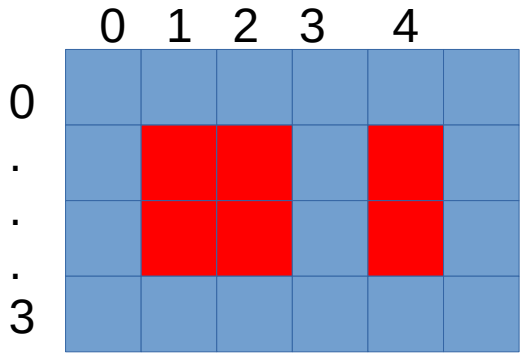
- Os componentes conexos particionam os vértices de um grafo em conjuntos disjuntos e são os subgrafos induzidos desses conjuntos.

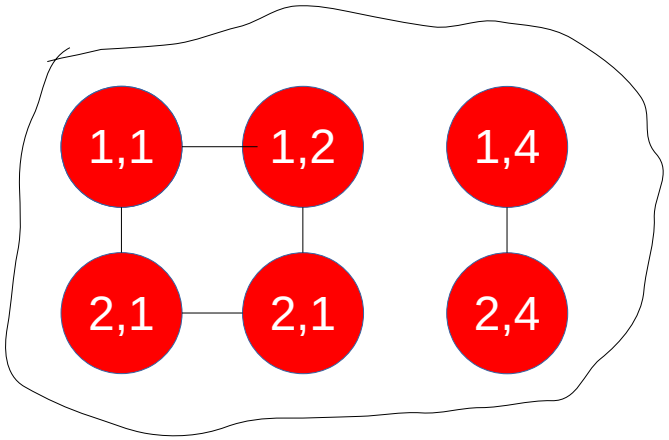


- Cada componente conexo é um subgrafo induzido conexo, portanto, existe um caminho entre qualquer par de vértices dentro do componente conexo.

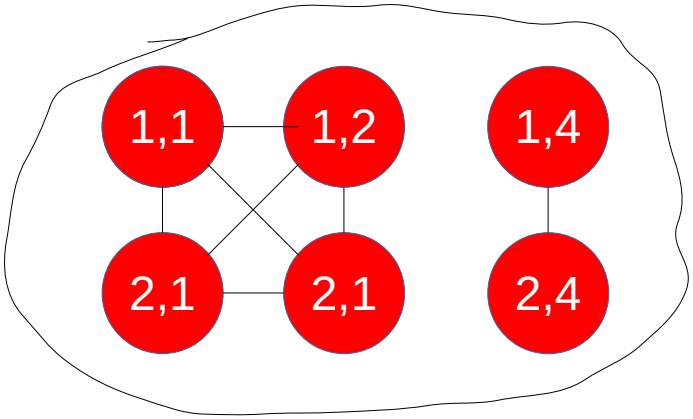
- Em TEG utilizamos DFS ou BFS para detectar componentes

Uma imagem pode ser entendida como um grafo contendo um ou mais componentes conexos:





??
?



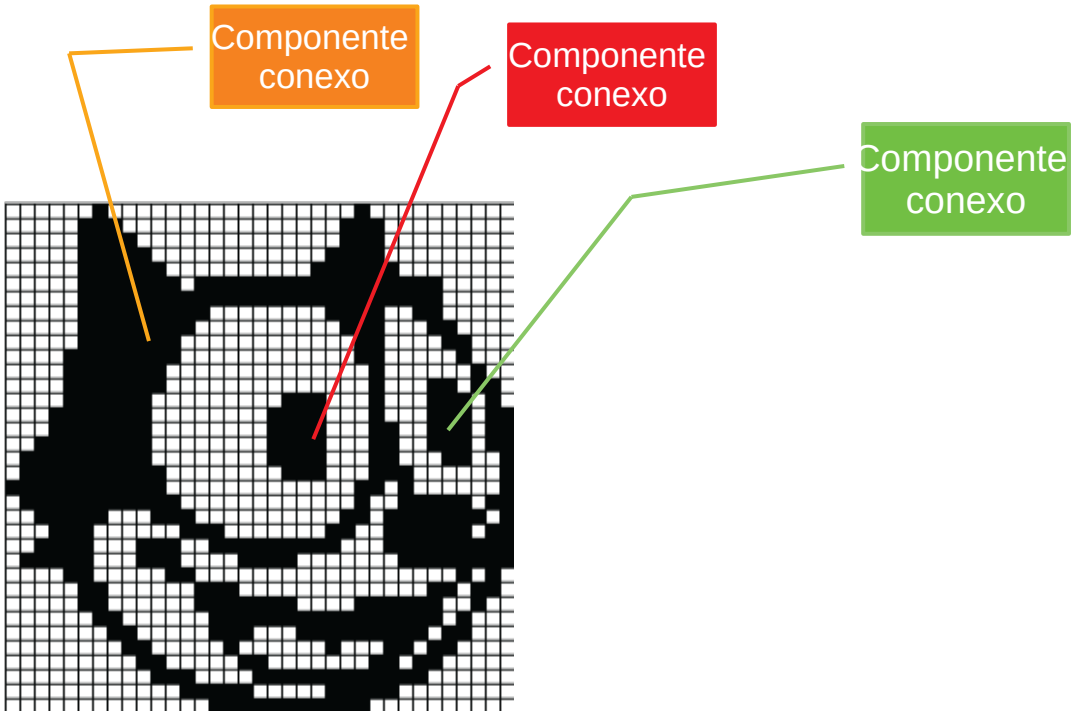
??
?

Porém, qual seria a melhor representação do grafo em questão?

Isso depende do conceito de vizinhança de pixels.

Aqui discutiremos para imagens binárias, mas pode ser adaptada para imagens não binárias.

- No campo do processamento de imagens muitas vezes é útil detectar componentes conexos (conjuntos de pixels conexos) em imagens binárias;



Em um grafo e conexo qualquer dois vértices podem ser conectados por um caminho, ou seja, uma sequência de vértices adjacentes sem repetição de vértices ou arestas.

Considerando pixels como vértices, o conceito de grafo conexo pode ser aplicado em imagens para a detecção de componentes conexos;

A imagem binária é composta de pixels:

a) “ligados”: também conhecidos como pixels de forma, ou pixels do objeto de interesse, ou ainda como pixels de foreground;

b) “desligados”: também conhecidos como pixels de fundo ou de background.

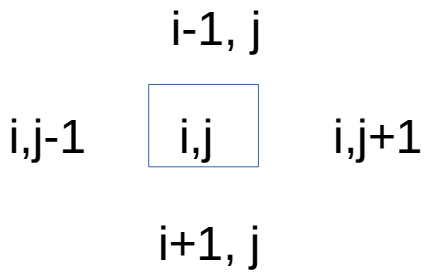
A região da forma pode facilmente ser interpretada como um grafo, inclusive, planar, cujos vértices correspondem às coordenadas de pixels “ligados” e as arestas são definidas pelas adjacências entre esses pixels;

As adjacências podem ser determinadas por uma vizinhança-4 ou vizinhança-8, a escolha é determinada por requisitos da aplicação do processamento de imagens (a vizinhança-8 agrega mais processamento).

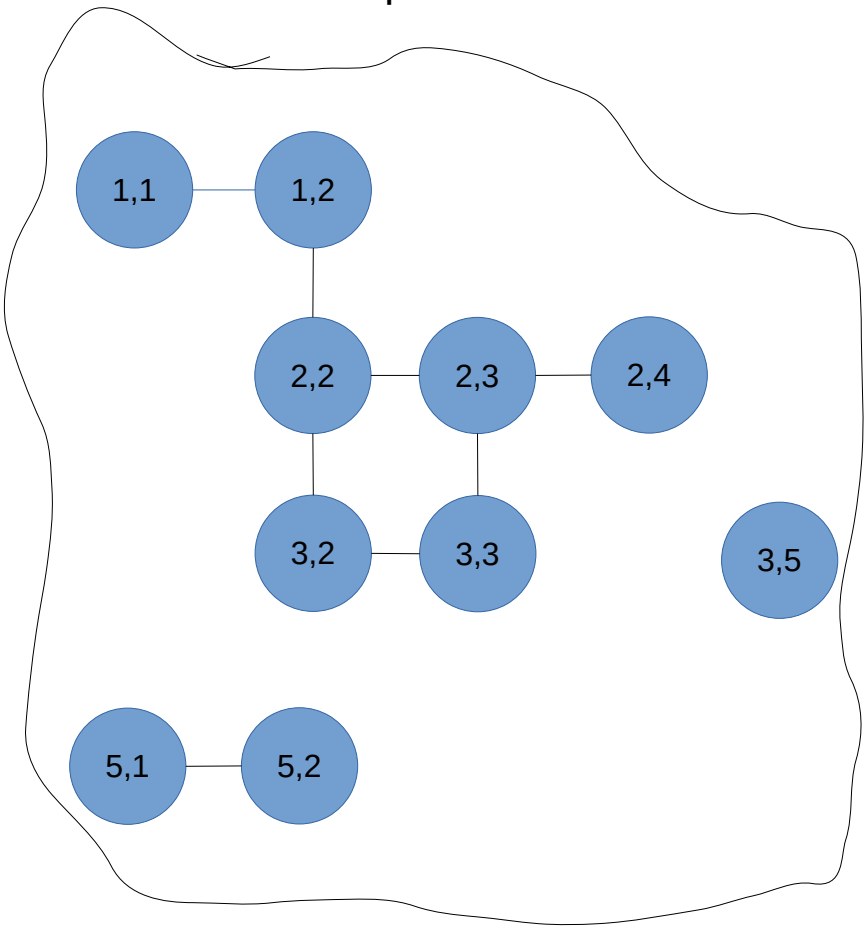
Vizinhança-4

	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	1	1	0	0
3	0	0	1	1	0	1	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	1	1	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0

Grafo determinado por uma adjacência do tipo vizinhança-4



Três componentes conexos



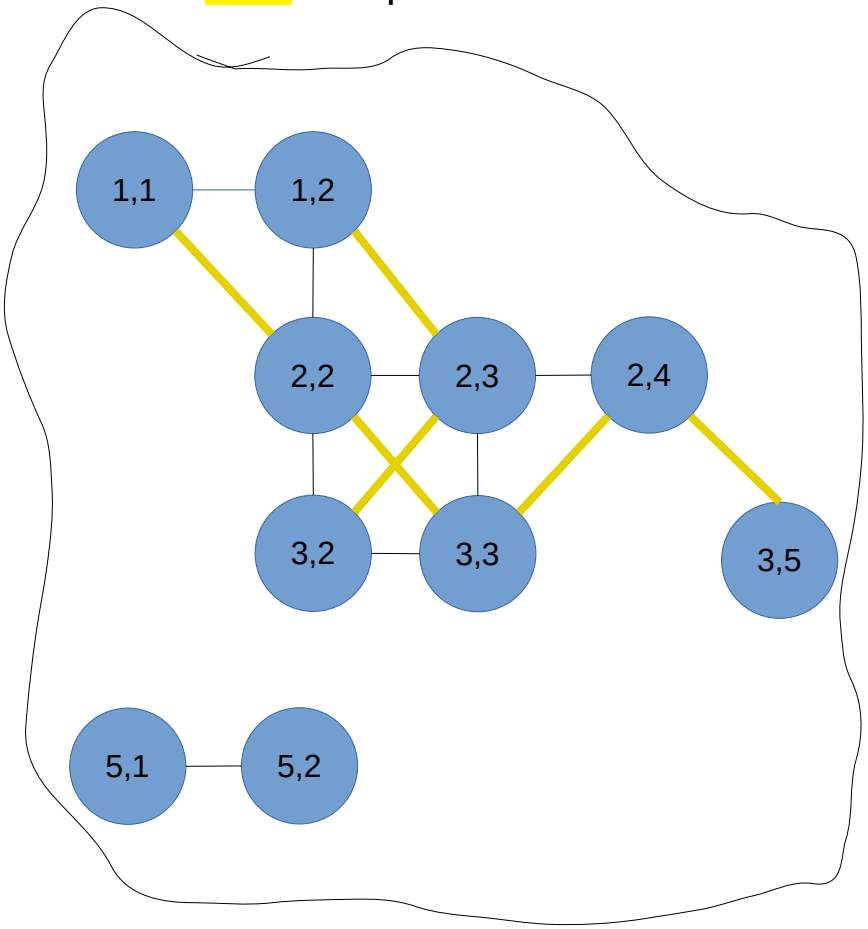
Vizinhança-8

	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	1	1	0	0
3	0	0	1	1	0	1	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	1	1	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0

Grafo determinado por uma adjacência do tipo vizinhança-8

i-1,j-1	i-1, j	i-1,j+1
i,j-1	i,j	i,j+1
i+1,j-1	i+1, j	i+1,j+1

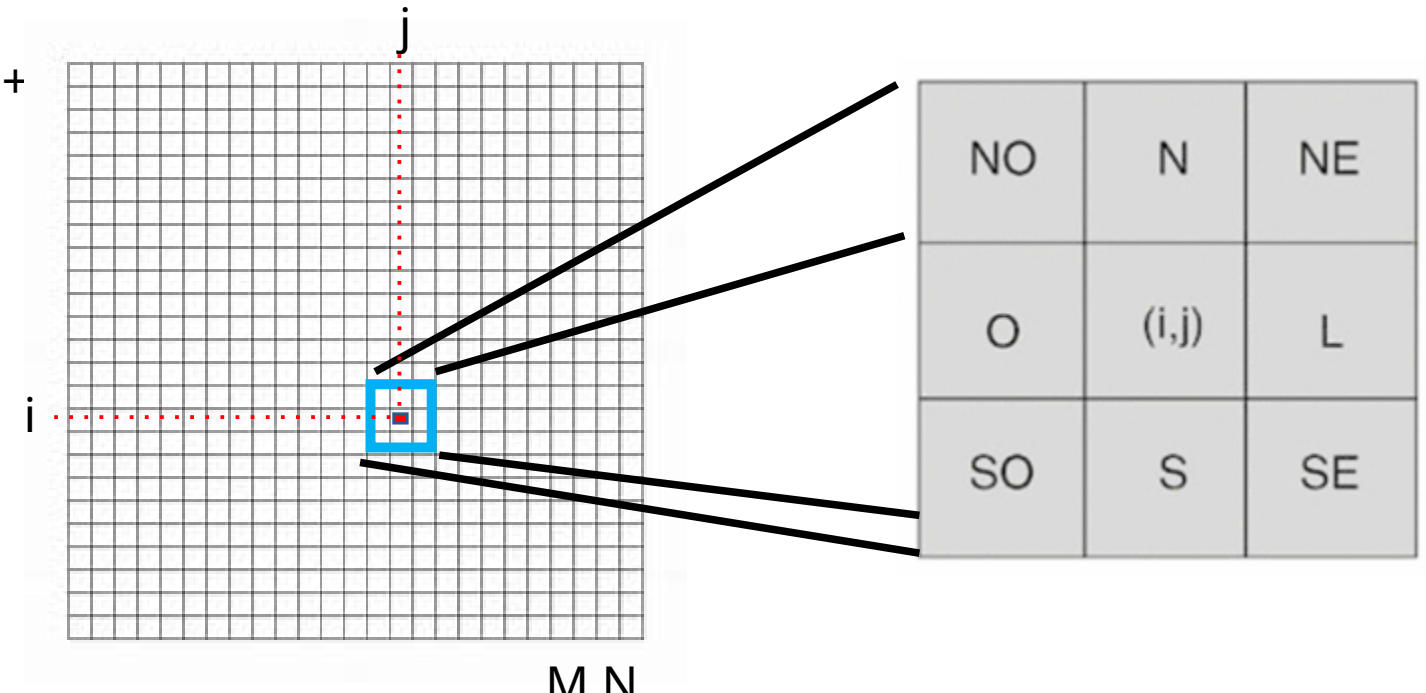
Dois componentes conexos



- Como uma imagem é um grafo planar, as adjacências de um pixel ficam totalmente determinadas pela aplicação do conceito de vizinhança;
- Não é necessário determinar a matriz de adjacências (ou outra representação que evidencie todas as adjacências de cada vértice);
- A aplicação do conceito de adjacência por vizinhança já explicita essas relações entre vértices do caminho conectante:

	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	1	1	0	0
3	0	0	1	1	0	1	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	1	1	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0

- No processamento de imagens, muitas operações usam o conceito de vizinhança local para definir uma área de interesse;
- Na figura abaixo, uma vizinhança 3x3 é definida no entorno de um pixel (i,j);
  - As coordenadas dos pixels do entorno podem ser facilmente calculadas a partir de um pixel central (i,j):
    - NO (i-1,j-1);
    - N (i-1,j);
    - NE (i-1,j+1);
    - O (i,j-1);
    - L (i,j+1);
    - SO (i+1,j-1);
    - S (i+1,j);
    - SE (i+1,j+



- Aspecto central na definição de vizinhança local é o conceito de conectividade de pixels, ou seja, a determinação de quais pixels estão conectados a outros;
- Na Figura abaixo:
  - Conectividade 4: somente os pixels que se encontram ao N, O, L, S do pixel em questão estão conectados.

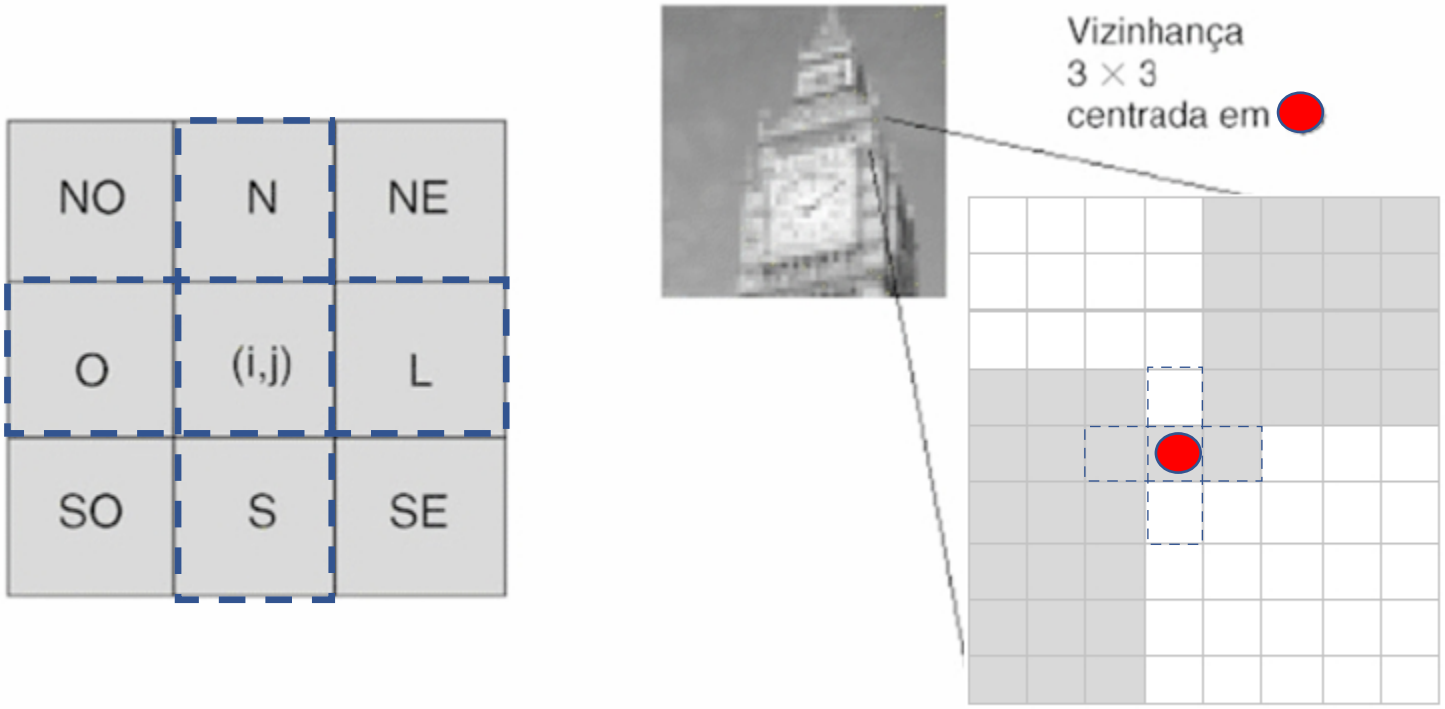
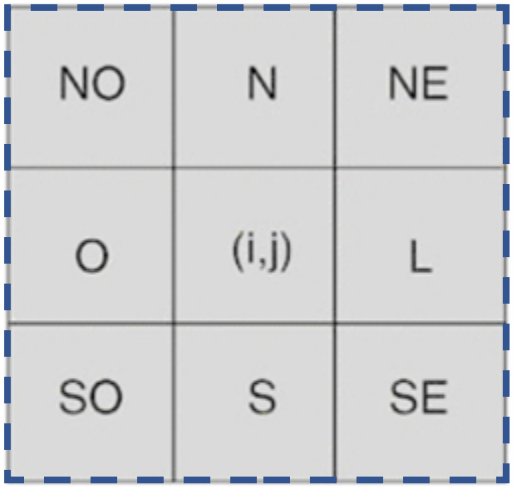


Figura 4.1 Conectividade de vizinhança (à esquerda) e um exemplo de uma vizinhança 3 × 3 centrada em uma posição específica de pixel da imagem.

- A vizinhança local depende do tipo de conectividade de pixels;
- Na Figura abaixo:
  - Conectividade 4 (cruz): somente os pixels que se encontram ao N, O, L, S do pixel em questão estão conectados;
  - Conectividade 8: inclui os pixels nas diagonais: pixels ao N, NO, O, NE, SE, L, SO, S o pixel em questão.



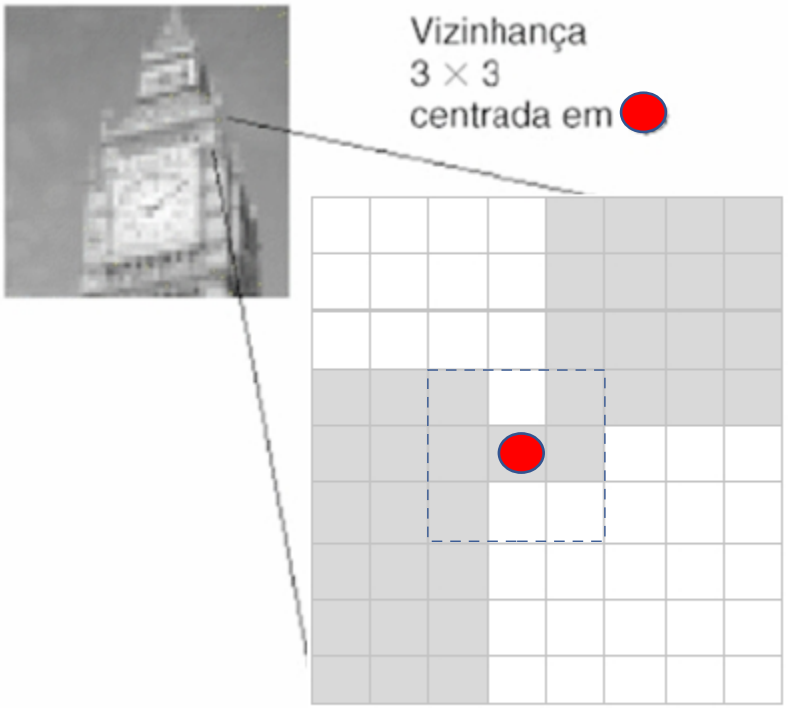
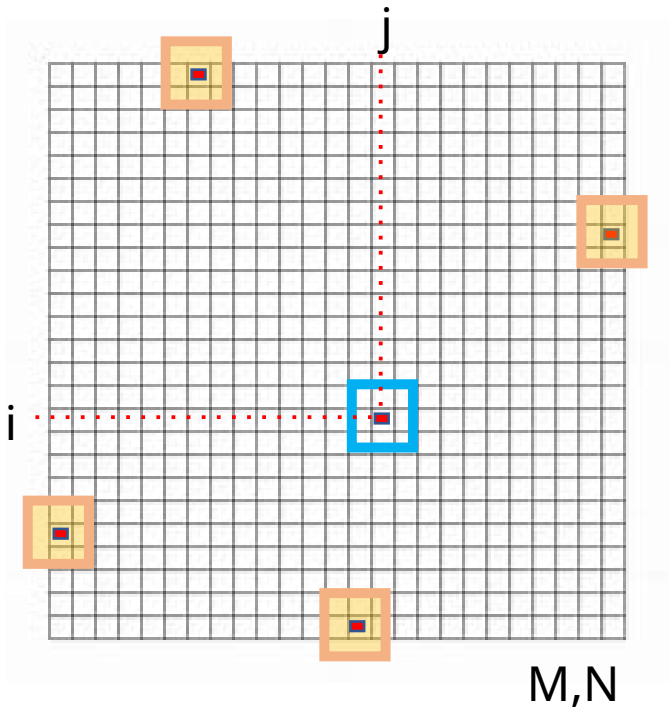


Figura 4.1 Conectividade de vizinhança (à esquerda) e um exemplo de uma vizinhança 3 × 3 centrada em uma posição específica de pixel da imagem.

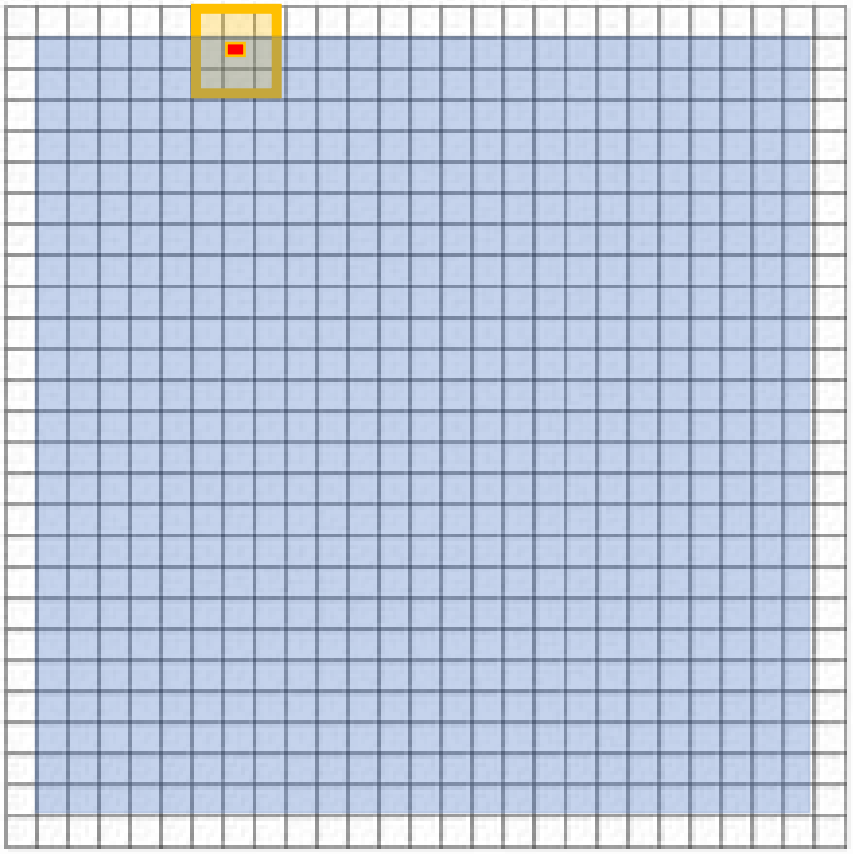
Cuidado especial deve ser tomado nas bordas da imagem, quando:

- Primeira linha (i=0, 0 <= j <= N)
- Última linha (i=M, 0 <= j <= N)
- Primeira coluna (0 <= i <= M, j=0)
- Ultima coluna (0 <= i <= M, j=N)



NO	N	NE
O	(i,j)	L
SO	S	SE

- Uma maneira simples e eficiente (evita testes condicionais – If... then...) de tratar o problema de (i,j) nas bordas consiste em acrescentar temporariamente uma moldura de zeros no entorno da imagem original:

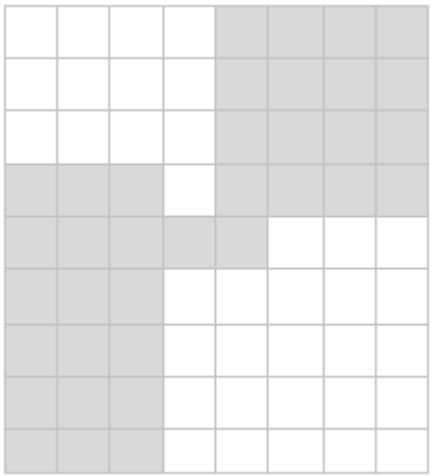


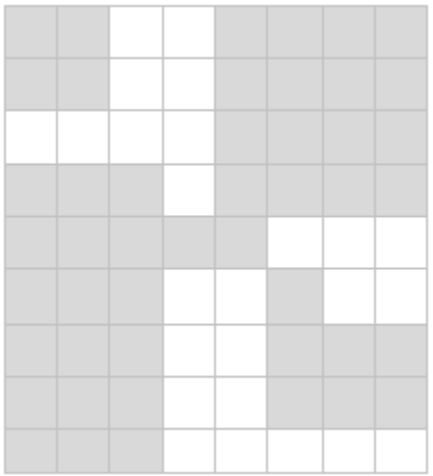
M+2

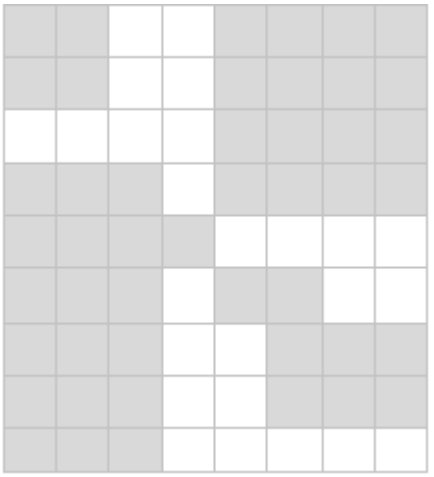
N+2

NO	N	NE
O	(i,j)	L
SO	S	SE

- Um conjunto conexo é um objeto composto por pixels conectados entre si com base em algum conceito de conectividade (4 ou 8). Calcule quantos conjuntos conexos existem para os casos abaixo Considerando:
  1. Objetos de interesse como pixels escuros nas figuras;
  2. Janela de tamanho 3x3;
  3. Levando em conta a conectividade-4 e a conectividade-8.



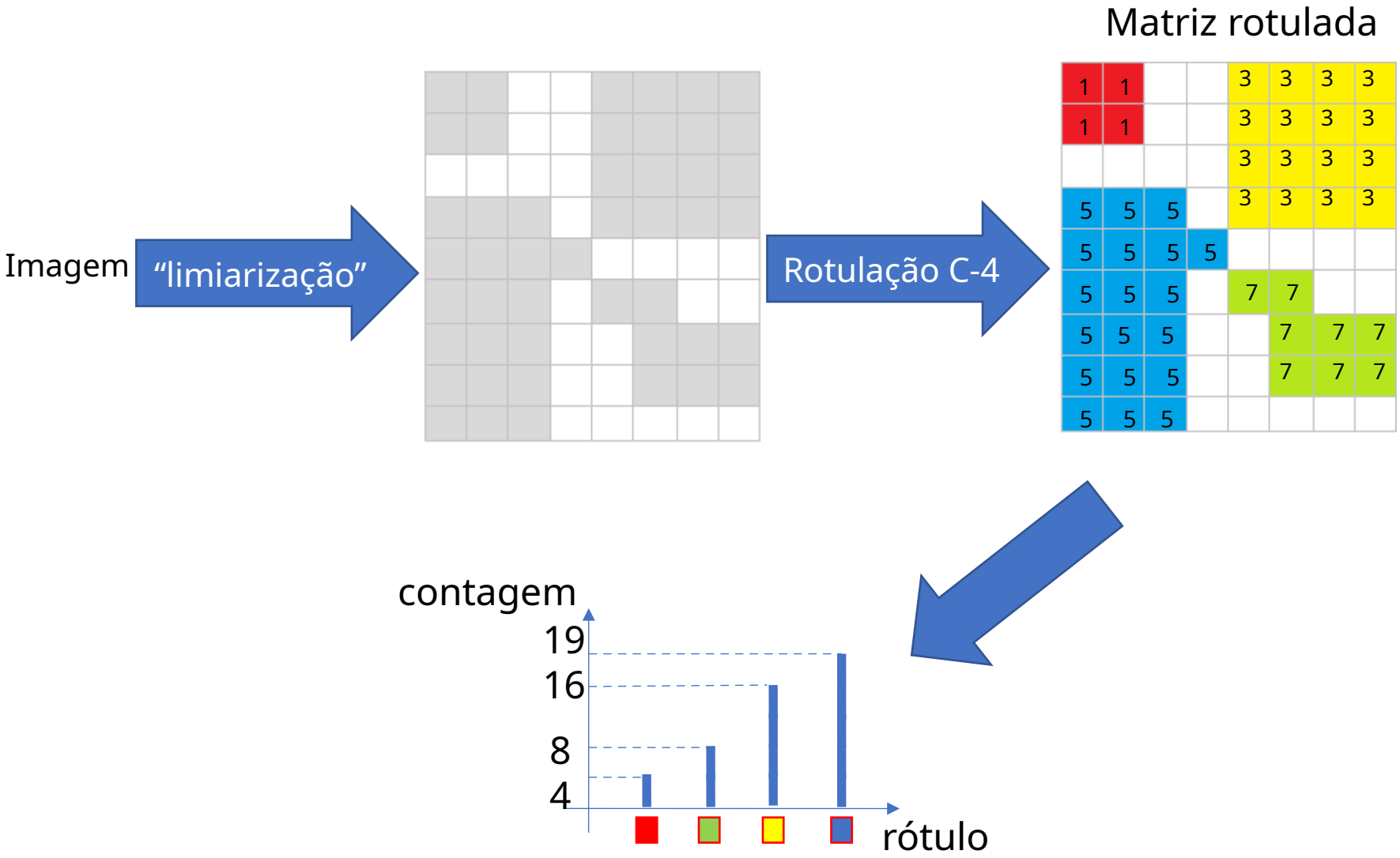




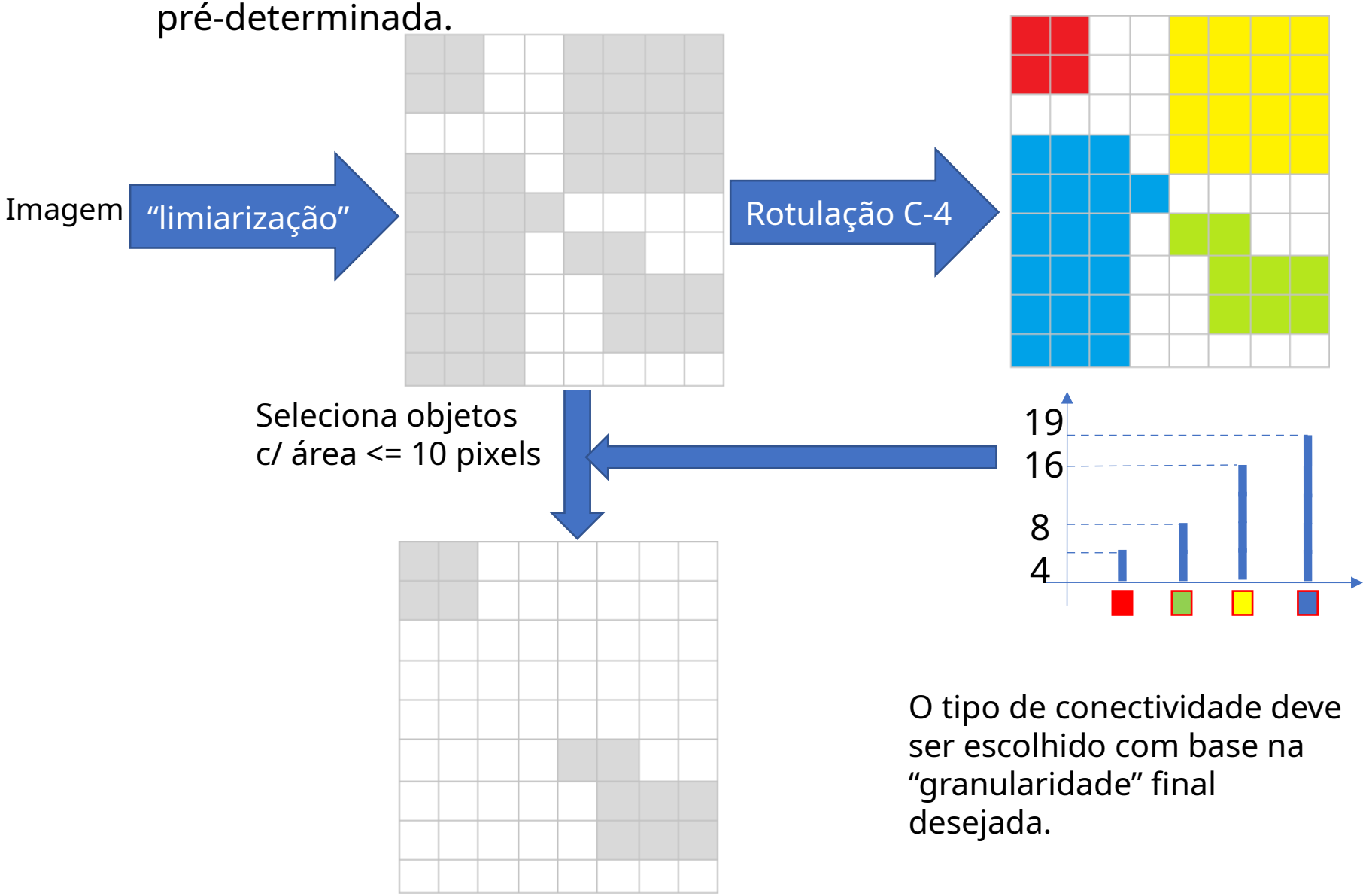
Uma aplicação básica da análise de componentes conexos é a rotulação por área, vista a seguir.

OBS: A textura, a cor, ou outros aspectos que definem uma similaridade, também, podem ser usados na determinação da vizinhança e conexão entre pixels.

- Aplicações diretas do conceito de conectividade sobre imagens binárias:
  - **Rotulação e contagem** de componentes conectados. O tipo de conectividade é parâmetro fornecido previamente.

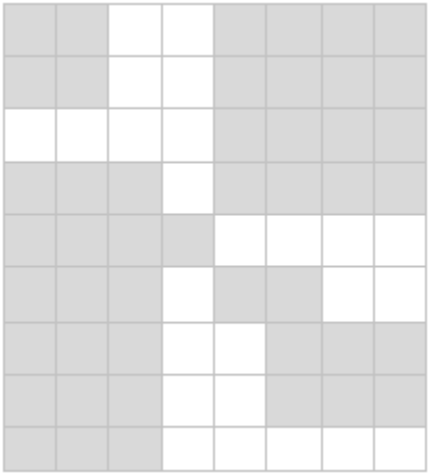


- Aplicações diretas do conceito de conectividade sobre imagens binárias:
  - **Segmentação por área**: rotulação e contagem seguida de uma seleção do(s) objeto(s) de interesse segundo uma área (em pixels) pré-determinada.



O tipo de conectividade deve ser escolhido com base na "granularidade" final desejada.

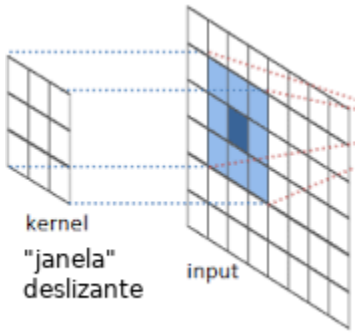
- Aplicações diretas do conceito de conectividade sobre imagens binárias:
  - A imagem binária pode ser entendida como um grafo e cada conjunto conexo sendo um subgrafo;
  - A rotulação consiste, por exemplo, em realizar uma DFS ou BFS (Depth-first search ou Breadth- first search) sobre cada componente conexo e marcar cada componente com um rótulo distinto;
  - Essa DFS é regida pelo conceito de vizinhança (4 ou 8) pré-determinado



Exercício:
Implemente em Python a função newNeighborhood(i,j,type) que a partir da localização (i,j) do centro de uma janela NxN (N ímpar), retorna os parâmetros para o acesso aos vizinhos de um pixel(i,j).

- *Type* é o tipo de vizinhança: vizinhança quatro ou vizinhança oito;
- A ideia é poder utilizar os parâmetros para processar os pixels da imagem sob vizinhança determinada por *newNeighborhood(...);*
- Usualmente, a vizinhança é redefinida a cada *pixel(i,j)* da imagem de entrada, de onde vem o termo “janela deslizante” para descrever o processamento baseado nessa técnica.

- O parâmetro (i,j) é a coordenada do centro da janela ou vizinhança;

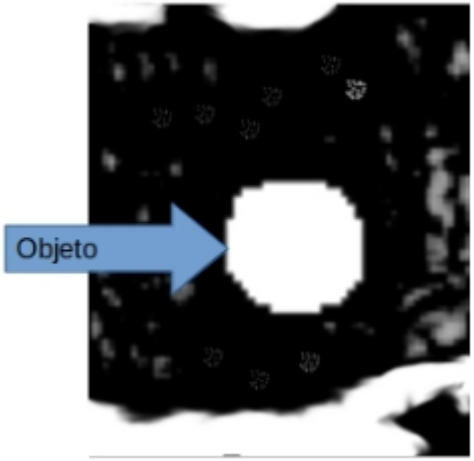


- Aplicações para a rotulação - Segmentação por área

  Suponha uma imagem qualquer em tons de cinza apresentando vários objetos com diferentes características: variações de brilho, tamanhos, etc.

  Considere que esse tipo de imagem sempre apresenta um objeto de interesse com um tamanho característico, por exemplo o maior objeto, como se fosse uma ilha de pixels com um certo brilho, a figura abaixo exibe um exemplo. Deseja-se obter o centro de massa deste objeto maior.

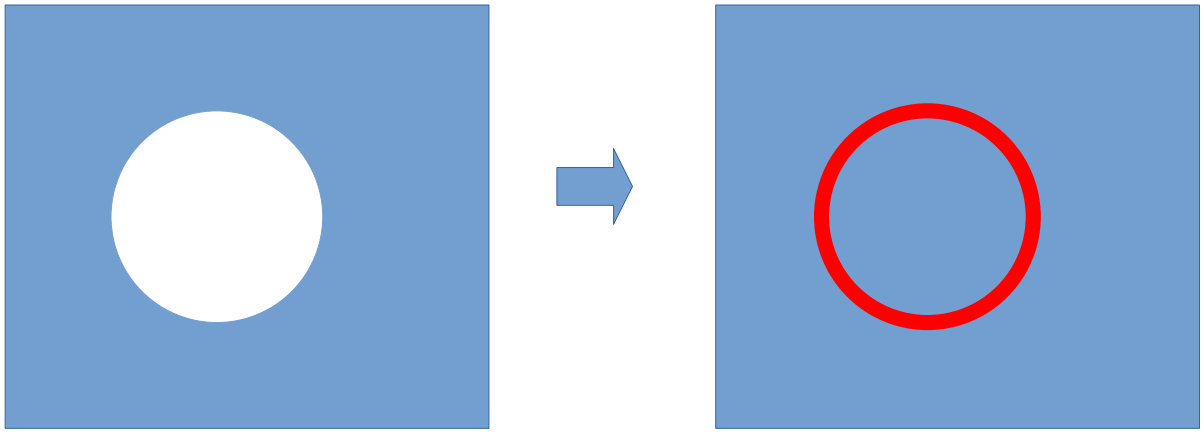
  Uma solução consiste em “binarizar” a imagem por meio de limiar adequado, aplicar a segmentação por área para evidenciar o objeto de interesse central e extrair as coordenadas do seu centro de massa (centro de gravidade).



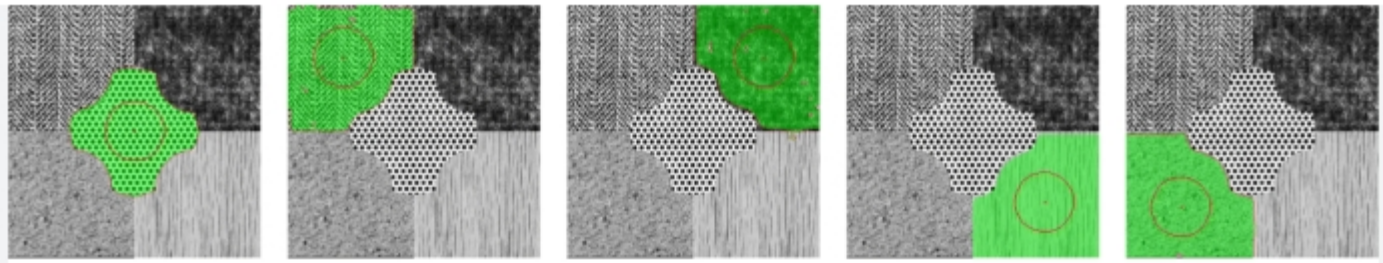
- Exemplos de aplicações para a estratégia de rotulação

O conceito de conexão entre pixels pode incorporar alguma propriedade extra além da mera vizinhança:

A determinação das bordas de um objeto em uma imagem (binária ou não), levando em conta que um pixel na borda do objeto possui adjacências com mudança de intensidade;



A determinação de regiões de mesma textura ou outra característica que determine uma similaridade.



- Aplicações para a rotulação - Segmentação por volume

  Considere que uma tomografia tomada sobre um tumor e que haja uma variedade de células capturadas nesse exame;

  Suponha a tomografia pode ser representada por uma pilha de imagens em tons de cinza;

  Suponha que cada tipo de célula se apresenta nas imagens com uma certa tonalidade de cinza particular (daquele tipo de célula) e que as células podem formar aglomerados;

  A princípio deseja-se analisar a distribuição dos tamanhos desses aglomerados de células para definir um diagnóstico.

  Uma possível solução consiste em aplicar a segmentação por volume baseado nos mesmos princípios de rotulação, porém, selecionando *voxels* de características similares considerando o espaço 3D, pois cada aglomerado é um componente conexo (usando a teoria de grafos).